

"내 손으로 조작하며 배우는 5일 강화학습" 강의계획서

일차	강의 내용	시간(분)
1일차 강화학습의 기본 재료	5일 과정 및 로드맵 설명	15
	지도/비지도학습과 강화 학습의 비교	20
	행동→결과→학습 순환의 설명	20
	Gymnasium 소개와 CartPole 데모	30
	State Action Reward 정의 코드 해설	20
	Agent-Env 루프 (Gymnasium API) 해설	15
	에피소드, 종료 조건, 누적 보상 개념	15
	Jupyter 코드를 Streamlit 앱으로 바이브 코딩으로 변환	35
	바이브 코딩으로 앱에 기능 추가 및 커스터마이징	40
	2일차 예고	10
	계	220
2일차 MDP와 파라미터 튜닝	마르코프 결정 과정(MDP): '규칙'과 '미래'	15
	MDP의 5가지 요소 (S, A, P, R, γ) 설명	30
	FrozenLake 환경 소개	15
	FrozenLake에서 env.P (전이 확률) 분석	20
	보상, 할인율(γ), 누적 보상 개념 설명	15
	정책(Policy) 개념 설명	25
	할인율(γ) 비교 실험 (코드)	20
	Streamlit st.slider 파라미터 튜닝 시연	30
	다른 파라미터의 슬라이더를 추가하여 파라미터 최적화	40
	3일차 예고	10
	계	220
3일차 Q-러닝과 Taxi-v3 정복	Q-러닝의 목표(최적 행동 찾기) 소개	15
	가치 함수 $Q(s,a)$ 와 벨만 방정식 개념	30
	Q-테이블과 '수동' 업데이트 실습	30
	Q-러닝 알고리즘 개요 설명	10
	Q-러닝의 업데이트, 탐험(Exploration) vs 활용(Exploitation) 설명	20
	Q-러닝 루프(ϵ -Greedy) 전체 구현	30
	Q-테이블 히트맵 시각화 시연	25
	구현된 히트맵을 통해 Q-테이블의 학습 결과 확인	15
	보상 그래프 기능을 Streamlit 앱에 추가하여 결과 확인	30
	4일차 예고	5
	계	210
4일차 DQN과 LunarLander	Q-테이블의 한계와 DQN의 필요성	10
	함수 근사 & Q-Network (PyTorch) 기초	20
	DQN의 불안정성과 원인 (상관관계 등)	25
	DQN의 핵심 요소(Experience Replay, Target Network) 설명	25
	ReplayBuffer 클래스 구현	30
	DQN 전체 학습 루프 실습	45
	DQN 학습 Streamlit 앱 시각화	20
	실시간 DQN 대시보드 제작	25
	5일차 예고	5
	계	205
5일차 최종 프로젝트 AI 엘리베이터	최종 프로젝트 목표 및 시나리오 소개	20
	ElevatorEnv 문제 정의 및 환경 분석	30
	생성된 환경에서 랜덤 에이전트 테스트	15
	DQN 모델 이식 및 보상(Reward) 설계	40
	AI 학습 실행 및 모델 저장	30
	대시보드 UI 구현 (Streamlit)	30
	성능 검증 (Random vs AI) 및 최종 배포	20
	마치며	10
	계	195